DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO Y SOPORTE

Manual técnico

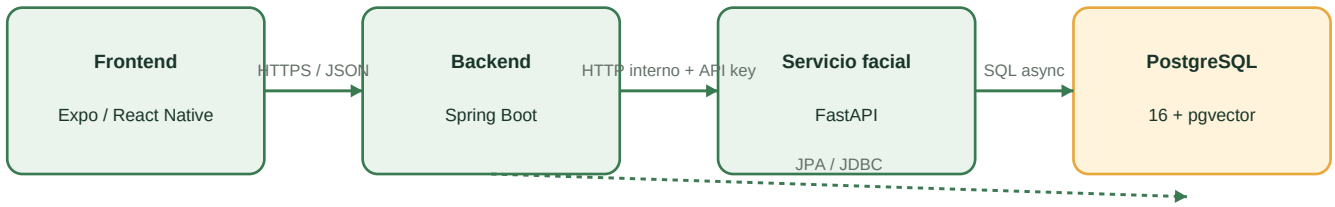
Arquitectura, configuración, interfaces y diagnóstico

CORTE	REPOSITORIOS REVISADOS
27 de octubre de 2026	FaceLit 5f7d6fe · Backend 2ab0bcd · micro-facial 1e12c6c · FaceLit-DB 41a063f

Dirigido a: desarrollo y soporte técnico
Programa: SENA · Análisis y Desarrollo de Software
Instructor: José de Jesús Motta

Este manual documenta el estado del código y despliegue reportado. Las credenciales reales se configuran fuera del repositorio. Las instrucciones no certifican aceptación funcional completa ni precisión biométrica.

1. Arquitectura del sistema



Liquibase: cambios versionados antes de Hibernate validate

Responsabilidad por componente

Componente	Tecnologías	Responsabilidad
FaceLit	Expo / React Native, TypeScript/JavaScript	Rutas y pantallas por rol, cámara, estado cliente y llamadas HTTP.
FaceLit-Backend	Java 17, Spring Boot 3.4.1	Monolito modular: autenticación, académico, sesiones, asistencia y notificaciones.
micro-facial	Python 3.11, FastAPI, InsightFace/ONNX, MediaPipe	Liveness, embeddings, comparación y persistencia facial.
FaceLit-DB	PostgreSQL 16, pgvector, Liquibase	Esquemas y evolución versionada; no expone API.

El backend Java se compila/despliega como una unidad con módulos internos. El microservicio facial es otro componente desplegable, pero comparte PostgreSQL con Java; la base de datos no está separada por servicio.

2. Interfaces y flujo facial

Desde / hacia	Protocolo	Responsabilidad
Frontend → Backend	HTTPS / JSON; JWT cuando aplica; WebSocket para eventos seleccionados.	API de producto y permisos.
Backend → FastAPI	HTTP por red interna; X-API-Key privada; RestClient espera respuesta.	Coordina evaluación facial y liveness.
Backend → PostgreSQL	JPA/Hibernate y JDBC.	Reglas y persistencia de dominio.
FastAPI → PostgreSQL	SQLAlchemy AsyncSession / asyncpg.	Referencias faciales, comparación y registros del servicio.
Liquibase → PostgreSQL	Changesets versionados.	Cambios de esquema antes de Hibernate validate.

Registro facial y asistencia

El cliente envía imágenes Base64 dentro de JSON al backend. En registro, `POST /api/facial/embeddings/from-image` valida al usuario autenticado y delega al microservicio; en asistencia, el backend comprueba actor, sesión, ventana temporal y duplicados antes de persistir. La clave de servicio no debe enviarse desde el cliente.

Parámetro	Estado vigente	Límite
Retos	MOVE_UP, MOVE_DOWN, MOVE_CLOSER, MOVE_AWAY.	Dos retos distintos por secuencia; siete imágenes por reto.
Similitud	Umbral predeterminado 0.65.	Valor de similitud, no porcentaje de precisión.
Modelo	InsightFace buffalo_l sobre ONNX/CPU; MediaPipe aporta métricas faciales según flujo.	No hay evaluación biométrica representativa ni garantía anti-spoof.

La inferencia es secuencial dentro de la solicitud. El uso de async para I/O de base no vuelve automáticamente asíncrono o no bloqueante el cálculo CPU.

3. Base de datos y backend

FaceLit-DB define siete esquemas de dominio y 31 tablas de aplicación. Liquibase conserva el historial de cambios; Hibernate usa `ddl-auto: validate`. No cambiar a `create` para ocultar una migración faltante.

Esquema	Dominio principal
security	Cuentas, credenciales, recuperación y configuración.
roleandpermission	Roles, permisos y asignaciones.
academic	Programas, fichas (Chip), instructores y aprendices.
environment	Ambientes y sesiones.
notification / legal	Notificaciones, correo y aceptación de términos.
facialrecognition	Dispositivos, embeddings, eventos, logs y reinicio facial.

H-50 y contrato canónico

Tras la migración de contrato, los nombres canónicos son `role_name`, `description` y `assigned_at`. Las categorías son SECURITY, ACADEMIC, ATTENDANCE, FACIAL_RECOGNITION y TRANSFER. La expansión/contracción conserva compatibilidad temporal y dispone de rollback por etapa; no ejecutar la contracción con consumidores antiguos.

Buenas prácticas para cambios de esquema

Agregar changesets nuevos en el changelog maestro; no editar los ya aplicados; validar y respaldar antes de update; aplicar migraciones antes de arrancar el backend; verificar restricciones e índices y ensayar restauración en un entorno separado. El despliegue reporta 45 changesets aplicados.

4. Backend y rutas principales

Área / paquete	Función
auth/	Acceso JWT, recuperación, usuarios, roles y perfil.
academic/	Programas, fichas, personas, importación CSV y cambios.
environment/	Ambientes y sesiones académicas.
facial/	Enrolamiento, eventos, estado/matriz de asistencia y cliente FastAPI.
notification/ y realtime/	Bandeja, correo y WebSocket.
config/ y shared/	Filtros, seguridad, errores y utilidades compartidas.

La secuencia usual es controller → DTO/validación → service → repository → PostgreSQL. Los permisos se vuelven a verificar en el servidor; los guards de interfaz no son control de acceso.

Rutas de referencia observadas

Método y ruta	Uso / notas
POST /api/auth/login	Inicio de sesión y emisión de JWT.
POST /api/facial/embeddings/from-image	Enrolamiento vía backend; autoriza rostro propio y delega a FastAPI.
POST /api/facial/embeddings/liveness-check	Validación de secuencia de liveness.
POST /api/facial/events/from-image	Captura de asistencia por imagen.
GET /api/facial/events/attendance-status	Consulta de estado de asistencia.
GET /api/facial/events/attendance-matrix	Matriz de asistencia por los filtros permitidos.
/api/academic/... y /api/facial/...	Consultar controladores/DTO para métodos, parámetros y autorización exactos antes de integrar.

Rutas internas FastAPI incluyen `/api/v1/facial-embeddings/from-image`, `/verify-session` y `/liveness-check`. No exponerlas como API pública de frontend.

5. Frontend y microservicio facial

Árbol del frontend

Ruta	Responsabilidad
app/	Navegación Expo y pantallas de Coordinador, Instructor y Aprendiz.
features/	Hooks, stores y componentes por función: autenticación, académico, facial, asistencia, notificaciones.
shared/services/	Axios, autenticación, configuración de API y servicios HTTP.
shared/contexts/ y shared/i18n/	Sesión/tema/idioma; recursos en español, inglés, alemán y francés.

Variables EXPO_PUBLIC se incorporan al bundle: `EXPO_PUBLIC_API_URL` es pública y no debe contener secretos. El README frontend aún tiene referencias a variables faciales directas heredadas; el servicio facial actual usa Axios hacia Spring.

Árbol del microservicio

Ruta	Responsabilidad
app/api/v1/routes/	Endpoints y dependencias de sesión.
app/schemas/	Contratos Pydantic.
app/services/	Reglas, liveness, generación/persistencia de embeddings.
app/repositories/	Consultas de datos.
app/workers/	InsightFace/ONNX, decodificación y extracción facial.
app/core/ y app/db/	Configuración, engine y AsyncSession.

La configuración exige DATABASE_URL. La API_KEY debe estar definida y no vacía en producción; el valor por defecto está vacío, lo que no es una configuración segura para publicar el servicio. El trabajador puede precargar modelo según PRELOAD_MODEL.

6. Configuración y ejecución

Variables por servicio (nombres, sin valores secretos)

Servicio	Variables principales
Spring Boot	DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, JWT_SECRET, MAIL_USERNAME, MAIL_PASSWORD, FACIAL_EMBEDDING_URL, FACIAL_EMBEDDING_API_KEY, FACELIT_ACCESS_URL, FACELIT_ALLOWED_ORIGINS.
FastAPI	DATABASE_URL, API_KEY, CORS_ORIGINS, PRELOAD_MODEL; threshold/liveness/model según app/core/config.py.
Expo	EXPO_PUBLIC_API_URL: URL pública compilada del backend; nunca secretos.

Entorno local

1. Iniciar PostgreSQL local desde FaceLit-DB con Docker Compose (puerto host 5439 → contenedor 5432). 2. Ejecutar Liquibase `validate` y luego `update` con el changelog maestro. 3. Configurar DATABASE_URL/API_KEY e iniciar FastAPI según README del repositorio. 4. Configurar variables Spring e iniciar con Maven Wrapper, en puerto 8080. 5. Configurar EXPO_PUBLIC_API_URL y arrancar Expo. Revisar los README y lockfiles actuales para las dependencias exactas antes de ejecutar; los Compose de base y facial tienen requisitos de red y orden propios.

Despliegue Hostinger

Docker Compose coordina postgres, migrate, facial, backend y web. Caddy sirve la web y proxy de API/WebSocket; solo web publica 80/443. Los servicios de aplicación y PostgreSQL permanecen internos. Dominio web reportado: `srv2068863.hstgr.cloud`. Healthchecks consideran PostgreSQL y `/health` facial.

Configuración de APK pendiente de confirmar

La configuración local de `eas.json` apunta a `https://facelit.tech`, mientras la web Hostinger reportada usa `srv2068863.hstgr.cloud`. Confirmar URL/API, SHA de configuración y build EAS antes de distribuir un APK. Esos archivos locales tienen cambios sin commit al corte.

7. Seguridad, diagnóstico y soporte

Síntoma	Revisar en orden
Hibernate schema validation falla	Versión del changelog y migración pendiente; aplicar changeset compatible antes de reiniciar.
Backend no llega a FastAPI	DNS de red Compose, salud del contenedor, FACIAL_EMBEDDING_URL y API key privada coincidente.
Navegador recibe 502	Estado/logs de backend y facial; después reglas proxy Caddy y ruta solicitada.
WebSocket no conecta	HTTPS/origen permitido, ruta proxy y handshake WebSocket.
Asistencia no se guarda	Respuesta facial, usuario/actor, sesión/ventana, reglas de entrada-salida, transacción e idempotencia.
Cámara no aparece	HTTPS válido, permiso navegador/dispositivo, plataforma y estado de stream.

Controles que no deben debilitarse

- No exponer PostgreSQL ni FastAPI públicamente; conservar Caddy como entrada HTTPS.
- No incluir API key, DB password, JWT secret o SMTP password en código, logs, EXPO_PUBLIC, PDF ni capturas.
- Revisar autorización por rol y alcance de recurso en backend.
- No registrar imágenes, embeddings ni identificadores personales durante diagnóstico.
- No cambiar Hibernate validate a create para resolver una migración faltante.

Seguridad biométrica

El umbral 0.65 es similitud, no precisión. No hay estudio biométrico representativo ni garantía anti-spoof. Definir autorización, finalidad, retención/eliminación y responder a incidentes con la política institucional; no describir embeddings como anónimos.

8. Verificación y límites operativos

Evidencia reportada al corte	Alcance / pendiente
Microservicio: 123 aprobadas; 1 prueba PostgreSQL opcional omitida.	Pruebas de reglas/retos con fixtures; no precisión con cámara real.
Frontend: 120 aprobadas en 13 suites; seis scripts de regresión.	No aceptación de cámara física, SMTP ni todo lint global.
Integración HTTP: 19 checks faciales y flujos relacionados.	DB desechable con 45 migraciones; inferencia controlada y correo simulado.
Hostinger: web/login 200, health facial 200, admin sin token 401, WebSocket 101.	Checks técnicos; no aceptación integral de usuario.

Aceptación manual que permanece pendiente

Login real de coordinación; carga CSV y validación de relaciones; entrega SMTP real; registro y asistencia con cámara física y usuario autorizado; persistencia tras recarga; instalación del APK exacto si se afirma soporte Android; restauración de backup en entorno separado; checks CI remotos asociados a los SHA publicados.

Antes de solicitar soporte, registrar repositorio/rama/SHA, entorno (local o VPS), paso reproducible, hora, endpoint, resultado esperado/observado y logs redactados. No adjuntar .env, tokens, imágenes faciales, embeddings, documentos ni datos reales.

Referencias: FaceLit 5f7d6fe (dev), FaceLit-Backend 2ab0bcd (dev), micro-facial 1e12c6c (dev), FaceLit-DB 41a063f (main). Los SHA identifican los HEAD revisados; la configuración local Expo tiene cambios sin commit.

Este manual describe arquitectura y configuración observadas al 27 de octubre de 2026. Para integraciones o métodos no enumerados, verificar controlador, DTO, permisos y README del SHA que se vaya a compilar.